



Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC
Engenharia Mecânica

Lucas Eduardo Galdino Silva

Avaliação N1

Brasil
Outubro, 2024

Lucas Eduardo Galdino Silva

Avaliação N1

Avaliação N1 para conclusão da matéria
Planejamento de Trabalho de Curso

Brasil
Outubro, 2024

Sumário

Sumário	3
1 Introdução	4
2 Motivação	6
3 Objetivo	8
Referências	9

1 Introdução

O Problema de Roteamento de Veículos (VRP) é um problema de otimização combinatória que envolve a determinação de rotas eficientes para um conjunto de veículos, com o objetivo de minimizar a distância total percorrida ou o tempo total gasto. Esse problema é amplamente estudado na literatura de pesquisa operacional e ciência da computação, e tem aplicações em diversas áreas, como logística, transporte, entrega de mercadorias, coleta de lixo, serviços de emergência e muito mais.

É um problema NP-difícil, o que significa que não há uma solução eficiente conhecida para encontrar a solução ótima em tempo polinomial.

É um braço de pesquisa do Problema do Caixeiro Viajante (TSP-Traveling Salesman Problem), problema clássico de análise combinatória e otimização, que teve suas primeiras pesquisas com esse nome em 1930, mas que foi formalizado e popularizado em 1956 por George Dantzig, Richard Bellman e Fulkerson.

Durante seu livro, COOK (In Pursuit Of The Travelling Salesman, 2014) relata que o TSP é ainda um braço da teoria dos grafos, que é um ramo da matemática responsável por estudar estruturas abstratas chamadas grafos, que consistem em um conjunto de vértices (pontos) e um conjunto de arestas (linhas) que conectam esses vértices. O TSP vem do estudo de ciclos hamiltonianos. Eles possuem este nome devido ao matemático irlandês William Rowan Hamilton, que inventou o jogo icosiano, que consiste em buscar a uma maneira de visitar todos os vértices de um grafo, sem repetir nenhum, e retornar ao vértice de origem.

O projeto consiste em desenvolver e avaliar uma solução computacional avançada para otimização de rotas de caminhões de entrega, com foco na aplicação de métodos de aceleração por GPU (Unidade de processamento gráfico). O objetivo principal é explorar a eficiência de algoritmos de roteamento de veículos em ambientes de alta complexidade, envolvendo múltiplos fatores que tornam o problema mais realista e aplicável ao mundo real. Essa solução busca resolver uma variante do Problema de Roteamento de Veículos (VRP), chamada Problema de Roteamento de Veículos com frota variada, com entrega e retirada e janelas de tempo ou HFVRPPDTW (Heterogeneous Fleet Vehicle Routing Problem with Pickup and Delivery and Time Windows), que apresenta restrições adicionais, como a diversidade das frotas, a existência de janelas de tempo para entrega e a necessidade de gerenciar tanto coleta quanto entrega em diferentes locais.

Essa versão específica do problema do VRP exige uma abordagem robusta para minimizar a distância total percorrida pela frota e, simultaneamente, maximizar o número de pedidos entregues dentro do prazo. Em um cenário de transporte logístico, o uso de frota heterogênea implica que cada veículo tem características e capacidades distintas, demandando um algoritmo que possa determinar não apenas quais rotas são mais curtas, mas também quais veículos devem ser alocados para

cada trajeto, considerando tanto as restrições de tempo quanto a localização dos pontos de coleta e entrega.

Para explorar as vantagens da aceleração por GPU, a linguagem principal será **Python**, utilizando bibliotecas como **Numba** e **PyCUDA**, que facilitam a execução de operações intensivas em paralelo na GPU. O projeto também poderá integrar implementações em **C++** e **CUDA**, a fim de comparar o desempenho e a escalabilidade das soluções desenvolvidas em diferentes linguagens e abordagens de programação paralela. O uso dessas tecnologias permite que o projeto lide com a elevada demanda computacional imposta por grandes volumes de dados e múltiplas variáveis envolvidas na roteirização otimizada de veículos.

O armazenamento e processamento de dados poderão ser suportados por bancos de dados como **Dask** e **SQLite3**, selecionados por suas capacidades de lidar com grandes volumes de dados em tempo real. Esses bancos de dados também poderão fornecer suporte para Sistemas de Informação Geográfica (GIS), essenciais para processar as coordenadas geoespaciais dos pontos de entrega e coleta, bem como para construir mapas e rotas que permitam uma visualização clara dos resultados.

A escolha pelo uso de softwares de código aberto (utilizando software livres sempre que possível) é outro aspecto importante do projeto. Além de contribuir para a democratização das tecnologias, permitindo que outros pesquisadores e desenvolvedores repliquem e ampliem os resultados, essa abordagem promove a inovação e a colaboração, possibilitando o acesso e a modificação do código para adaptação a diferentes cenários e necessidades específicas.

2 Motivação

A relevância do problema reside em sua aplicabilidade prática em diversos setores, como transporte, logística, distribuição de mercadorias e serviços, podendo, a depender do setor e nível tecnológico de uma empresa, realizar uma diferença enorme. Além disso, o problema é um desafio computacional significativo, com múltiplas restrições e variáveis que tornam a solução ótima uma tarefa complexa.

Sua ampla aplicabilidade prática em diversos setores, como transporte, logística, distribuição de mercadorias e prestação de serviços. Esses setores são pilares de operação para inúmeras empresas, e a otimização de rotas de entrega pode trazer melhorias significativas em termos de custos, tempo de entrega e sustentabilidade ambiental. Por exemplo, em uma cadeia de suprimentos moderna, onde as empresas competem para reduzir prazos de entrega e minimizar despesas, uma solução de roteamento eficiente pode reduzir o número de veículos necessários, otimizar o consumo de combustível e, conseqüentemente, diminuir as emissões de carbono. Dependendo do setor específico e do nível de maturidade tecnológica de uma empresa, esse tipo de solução pode fazer uma enorme diferença em termos de competitividade, qualidade de serviço e sustentabilidade. Em cenários onde há diversas restrições, como horários de entrega rígidos, rotas limitadas e veículos com capacidades diferentes, a otimização de rotas passa a ser um diferencial estratégico.

Além disso, o problema do roteamento de veículos é um desafio computacional significativo. Trata-se de um problema de otimização com múltiplas variáveis e restrições que tornam a obtenção de uma solução ótima uma tarefa complexa e demorada. Este problema pertence à classe dos problemas NP-difíceis, o que significa que o tempo de cálculo aumenta exponencialmente com o número de locais e veículos envolvidos. As variáveis são inúmeras: horários de atendimento em cada ponto, capacidades dos veículos, diferentes tipos de carga e até fatores externos, como o tráfego e condições climáticas, que precisam ser considerados para que a solução final seja eficaz. Assim, o desenvolvimento de algoritmos e técnicas de otimização para esse tipo de problema representa não apenas um avanço teórico, mas também uma oportunidade para soluções que possam transformar o setor de transporte e logística.

O objetivo principal deste trabalho é testar e comparar o desempenho das soluções para o problema de roteamento de veículos, utilizando diferentes técnicas de cálculo paralelo. Em particular, serão utilizadas plataformas de computação paralela como processadores gráficos (GPUs) e processadores de múltiplos núcleos (CPUs) para explorar e avaliar a eficiência dos métodos propostos. O uso de GPUs permite que cálculos intensivos sejam distribuídos entre milhares de núcleos de processamento, acelerando operações complexas que seriam inviáveis com um único núcleo. Da mesma forma, a utilização de CPUs com múltiplos núcleos permite o processamento simultâneo de várias tarefas, o que é vantajoso para algoritmos que necessitam manipular grandes volumes de dados. A comparação entre essas tecnologias permitirá avaliar a escalabilidade e a adaptabilidade das soluções propostas, além de identificar

as vantagens e os desafios associados a cada plataforma de cálculo paralelo. A análise dessas variáveis é essencial, pois permitirá uma compreensão mais profunda sobre o tipo de hardware que melhor se adapta a problemas complexos de roteamento de veículos.

A escolha do problema de roteamento de veículos (PRV) como objeto deste trabalho vai além de uma mera curiosidade pelo tema. Observando os ambientes em que já trabalhei, percebi que a falta de uma solução eficiente para esse tipo de problema é uma limitação para muitas empresas, tanto em termos de custo quanto de eficiência operacional. Este projeto representa uma oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante e fora da graduação, especialmente nas áreas de computação de alto desempenho (HPC), algoritmos de otimização, programação paralela e utilização de ferramentas amplamente utilizadas no mercado. O projeto me permitirá aprofundar habilidades nessas áreas, com foco na aplicação prática e no uso de tecnologias de código aberto, sempre que possível. A escolha por ferramentas de código aberto reforça o compromisso com a acessibilidade e a democratização do conhecimento, permitindo que outros pesquisadores e profissionais possam beneficiar-se dos avanços realizados e aplicá-los em seus próprios contextos.

A experimentação com GPUs e CPUs também me permitirá uma compreensão mais aprofundada sobre a escolha de ferramentas adequadas para diferentes tipos de problemas de otimização, contribuindo para meu crescimento acadêmico e profissional.

3 Objetivo

O trabalho será desenvolvido com foco em uma solução de baixo custo e que possa ser replicada e testada por outros interessados, de modo a promover o avanço colaborativo e acessível na área de roteamento de veículos. Para isso, o projeto será iniciado no meu computador pessoal, aproveitando-se de uma imagem em Docker, que facilitará a configuração do ambiente de desenvolvimento e permitirá a criação de um ambiente controlado e portátil. Esta abordagem tem a vantagem de garantir que o projeto possa ser executado em diferentes máquinas sem a necessidade de ajustes complexos, permitindo que outras pessoas reproduzam e validem os resultados de forma simples.

Após essa etapa inicial, o próximo passo será avaliar a viabilidade e explorar maneiras de transferir a execução do projeto para ambientes em cloud. Isso permitirá que o projeto se beneficie de recursos computacionais extras, através de clusters, que são especialmente úteis para o processamento de grandes volumes de dados e execução de operações intensivas, comuns em problemas de otimização de rotas. Ao testar o projeto nesses ambientes, será possível avaliar a escalabilidade das soluções desenvolvidas, verificando se o desempenho melhora proporcionalmente à medida que mais recursos de hardware são disponibilizados.

Além disso, caso viável, a adaptação para ambientes em nuvem permitirá a análise de diferentes configurações de hardware e software, possibilitando identificar quais fatores impactam o desempenho em cenários reais. Isso inclui investigar o impacto de diferentes arquiteturas de processadores. Com essas análises, o trabalho busca contribuir para a definição de melhores práticas e diretrizes para a execução de problemas de roteamento e implementações no setor de logística e transporte.

Referências

COOK, W. *In Pursuit of the Traveling Salesman: Mathematics at the Limits of Computation*. [S.l.], 2014. Citado na página 4.